问渠数字工厂	机械加工工艺过程卡片 Machining Process Routing Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-P
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳部件（上件＋下件，配对）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	上件 HSG-LS-U ＋ 下件 HSG-LS-L（各自加工完）	毛坯外形尺寸 Blank size	×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-P / A 第 1 页 共 6 页
每毛坯可制件数 Parts per blank	1	每台件数 Qty per product	1	批量 Batch	200	零件质量 Mass	24.2 kg

工序号 Op. No.	工序名称 Operation	工序内容 Operation content	车间 Shop	设备 Machine	工艺装备 Tooling	工时 / min Time / min	
						准终 Setup	单件 Per piece
10	部件装配 Sub-assembly	下件以底面 A 和两个工艺孔装在找正台上；针板座里装针板孔基准检具。接合面清洁后放上上件，套上 4 个 M10 螺钉（不拧紧）。找正检棒从机头上面的针杆孔插入，用立柱脚两侧的顶丝微调上件，直到检棒下端顺利插进检具的 Ø12 H6 衬套；对角分两次拧紧 4 个 M10 到 45 N·m，再插一次检棒复查	装配	装配工位 ASM-01	找正台 FX-HSG-P-10 ＋ 针板孔基准检具；量具 G02、G04	5	14
20	合箱钻铰销孔 Pin-hole reaming	合好的部件立在夹具 FX-HSG-P-20 上（底面 A、两个工艺孔；夹具中间开窗）。直角铣头从机座里面向上：钻 Ø8.5 穿过下件顶板，扩通到上件工艺孔；锥度铰刀粗铰、精铰两个锥销孔；打入锥销；在立柱脚打配对编号	机加	卧式加工中心 HMC-01	专用夹具 FX-HSG-P-20（中间开窗，放直角铣头）；直角铣头 T01；钻头 Ø8.5 T02；锥度铰刀 1:50 T03；量具 G05	30	9
30	零件检验 Part inspection	部件三坐标检测：以下件 A 与工艺孔建坐标系，测针杆孔轴线、上轴 B 对针板座的位置；检查配对编号	检验	检验站 QC-01	量具 G01、G04、G05	5	12
					单件工时合计 Total per piece		**35**

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-P
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳部件（上件＋下件，配对）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	上件 HSG-LS-U ＋ 下件 HSG-LS-L（各自加工完）	毛坯外形尺寸 Blank size	×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-P / A 第 2 页 共 6 页
车间 Shop	装配	工序号 Op. No.	10	工序名称 Operation	部件装配 Sub-assembly	设备 Machine	装配工位 ASM-01
夹具 Fixture	找正台 FX-HSG-P-10 ＋ 针板孔基准检具			切削液 Coolant		工时 / min Time / min	准终 5 / 单件 14
定位基准 Locating datum	下件底面 A、两工艺孔；上件针杆孔（找正）			装夹 Workholding	找正台 3 点压板压下件底边法兰		

工序简图 Operation sketch	

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	清洁接合面，下件装上找正台，装针板孔基准检具	量具 G03							3.0
2	放上上件，插找正检棒，微调到检棒插进衬套	量具 G02							5.0
3	4 × M10 对角分两次拧到 45 N·m，复查检棒	量具 G04							2.5

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
找正检棒插进衬套（P1）	找正检棒 Ø12 h5 × 260（插进针杆两个孔，下端伸到针板座）	每件
M10 拧紧力矩 45 N·m（P3）	扭力扳手 20–100 N·m	每件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-P
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳部件（上件＋下件，配对）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	上件 HSG-LS-U ＋ 下件 HSG-LS-L（各自加工完）	毛坯外形尺寸 Blank size	×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-P / A 第 3 页 共 6 页
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	**20**	工序名称 Operation	合箱钻铰销孔 Pin-hole reaming	设备 Machine	卧式加工中心 HMC-01
夹具 Fixture	专用夹具 FX-HSG-P-20（中间开窗，放直角铣头）			切削液 Coolant	干切	工时 / min Time / min	准终 30 / 单件 9
定位基准 Locating datum	下件底面 A、两工艺孔			装夹 Workholding	液压 4 点压底边法兰		

工序简图 Operation sketch	

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	直角铣头：钻 2 × Ø8.5 穿过下件顶板（约 9.6 mm），与上件工艺孔对通	钻头 Ø8.5 T02		60	0.15		1	0.16	0.3
2	粗铰、精铰 1:50 锥销孔（两孔）	锥度铰刀 1:50 T03；量具 G05		8	0.15		1	3.87	0.3
3	打入锥销 10 × 40，检查露出 3–4 mm；打配对编号	量具 G05					1		1.5
						机动时间合计 Σt_b（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）		**4.03**	2.1

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
锥销孔接触 ≥ 75%（红丹）	锥销接触检查（红丹）	首件、每 10 件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草） 2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	检验卡片 Inspection Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-P
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳部件（上件＋下件，配对）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	上件 HSG-LS-U ＋ 下件 HSG-LS-L（各自加工完）	毛坯外形尺寸 Blank size	×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-P / A 第 4 页 共 6 页

终检（图纸全部特性）
Final inspection (all drawing characteristics)**（工序 30，检验站 QC-01）** ★ 关键特性

序号 No.	特性 Char.	检验项目 Characteristic	技术要求 Requirement	量检具 Gauge	检验频次 Frequency	记录 Record
1	★ P1	针杆孔轴线对针板孔基准的位置	Ø0.1，即 ±0.05（找正检棒能顺利插进针板孔基准检具的 Ø12 H6 衬套）	三坐标测量机	每件	记录表 sheet
2	P2	接合面贴合	0.02 塞尺塞不进	三坐标测量机	每件	记录表 sheet
3	★ P3	M10 螺钉拧紧力矩	4 × M10（10.9 级）45 N·m，对角分两次拧紧	扭力扳手 20–100 N·m	每件	记录表 sheet
4	★ P4	锥销孔	2 × 锥销 10 × 40（GB/T 117，1:50），红丹检查接触 ≥ 75%，锥销打入后露出 3–4 mm	锥销接触检查（红丹）	每件	记录表 sheet
5	P5	配对编号	上、下件在立柱脚打同一配对编号，此后不得与别的件互换	三坐标测量机	每件	记录表 sheet

首件检验：每批第一件及换刀、调整、停机修复后的第一件，按本工序全部项目检验并经检验员确认后才能继续加工。带 ★ 的关键特性的数据录入质量系统，用于控制图和过程能力分析。

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	检验卡片 Inspection Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-P
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳部件（上件＋下件，配对）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	上件 HSG-LS-U ＋ 下件 HSG-LS-L（各自加工完）	毛坯外形尺寸 Blank size	×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-P / A 第 5 页 共 6 页

工序检验（操作者自检与巡检）
In-process inspection (operator & patrol)

工序号 Op. No.	工序名称 Operation	检验项目 Characteristic	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
10	部件装配	找正检棒插进衬套（P1）	找正检棒 Ø12 h5 × 260（插进针杆两个孔，下端伸到针板座）	每件
10	部件装配	M10 拧紧力矩 45 N·m（P3）	扭力扳手 20–100 N·m	每件
20	合箱钻铰销孔	锥销孔接触 ≥ 75%（红丹）	锥销接触检查（红丹）	首件、每 10 件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	刀具卡片 Tool List			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-P
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳部件（上件＋下件，配对）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	上件 HSG-LS-U ＋ 下件 HSG-LS-L（各自加工完）	毛坯外形尺寸 Blank size	×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-P / A 第 6 页 共 6 页

刀具号 Tool ID	名称 Name	规格 Specification	用于工序 Used in op.	寿命 / 修磨 Life / regrind
T01	直角铣头	90° 直角铣头（同上件工序 50）	20	
T02	钻头 Ø8.5	整体硬质合金钻 Ø8.5（穿过下件顶板进上件凸台，扩通上件工艺孔下面那一段）	20	
T03	锥度铰刀 1:50	1:50 锥度铰刀（粗、精两把），按 GB/T 117 锥销 10 × 40 的小端 Ø10 铰到锥销打入后露出 3–4 mm	20	
量检具 Gauges				
G01	三坐标测量机			
G02	找正检棒 Ø12 h5 × 260（插进针杆两个孔，下端伸到针板座）			
G03	针板孔基准检具：装在针板座里，用针板的 4 个 M3 孔和两侧边定位，中间 Ø12 H6 衬套			
G04	扭力扳手 20–100 N·m			
G05	锥销接触检查（红丹）			

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草） 2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11